Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 3: Sprint 2 Review: Wizard y Persistencia Operativa – Código EDT: 3.8

2. INTRODUCCIÓN

La culminación del Sprint 2 de desarrollo marca el primer punto de inspección funcional del software operativo del sistema SIGE. En este hito intermedio (*Sprint Review 2*) se audita la integración plena entre la capa de interfaz de usuario guiada por pestañas (`PlanEditorWizard`), el editor enriquecido con autoguardado (`RichTextEditor`) y los endpoints de persistencia transaccional en PostgreSQL 18. El presente informe formaliza los resultados de la sesión de demostración ante el Docente Evaluador, validando que el cuerpo docente cuenta con una solución operativa capaz de registrar y custodiar planes de trabajo institucionales en tiempo real.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Auditar, demostrar y legalizar el cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación del Sprint 2 del sistema SIGE, aprobando el Hito 3 de la EDT.

3.2. Objetivos Específicos

- Demostrar el flujo funcional completo desde la autenticación hasta el guardado de secciones enriquecidas.
- Verificar la persistencia efectiva y no volátil en el contenedor PostgreSQL 18.
- Emitir el acta oficial de aprobación del Sprint 2 autorizando el inicio del Sprint 3.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría funcional de las tareas EDT 3.4 a 3.7.
- Verificación del 100 % de criterios de aceptación de las Historias de Usuario US-05 a US-10.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Carga física de evidencias en storage MinIO S3 (objeto del Sprint 3).

5. DEFINICIONES

- **Sprint Review:** Ceremonia Scrum donde el equipo de desarrollo presenta los incrementos potencialmente desplegables a los interesados.
- **Incremento de Software:** Conjunto de ítems del Product Backlog completados durante un Sprint que cumplen la Definición de Terminado (*DoD*).
- **Definition of Done (DoD):** Criterio consensuado que certifica que un componente está codificado, probado, integrado y documentado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder Técnico / Scrum Master):** Dirección de la demostración funcional y sustentación técnica del Sprint 2.
- **Heidi Villavicencio (UI / Calidad):** Verificación de la fidelidad visual y ergonomía de usuario.
- **Andrea Vásquez / Nixon Hurtado (Desarrollo):** Pruebas de integración de componentes y persistencia.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación y legalización formal del Hito 3.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Eficiencia y confiabilidad técnica en la digitalización de procesos universitarios.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Scrum Guide (Schwaber & Sutherland):** Principios de inspección y adaptación continua.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3.4:** Controles del diseño y desarrollo para verificar que las salidas satisfagan los requisitos de entrada.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se ejecutó una sesión formal de revisión de Sprint siguiendo la metodología Scrum-XP. Se utilizó un escenario de prueba fáctico con un usuario docente titular de FISEI. Durante la sesión se creó un nuevo plan semestral, se configuró la carga horaria contractual, se redactaron secciones

descriptivas con el editor TipTap observando el autoguardado debounce de 800 ms, y se reinició intencionadamente la sesión del navegador para evidenciar la persistencia total de la información en base de datos.

8.2. Políticas de Calidad de Aprobación de Sprint

1. **Política de Cero Bloqueadores en DoD:** Ninguna historia de usuario puede darse por aprobada si presenta defectos funcionales críticos abiertos.
2. **Política de Persistencia Comprobada:** Toda demostración debe validar la consulta directa contra PostgreSQL 18 confirmando la no volatilidad de los datos.
3. **Política de Registro de Observaciones:** Cualquier recomendación formulada por el Docente Evaluador se incorpora al Product Backlog del Sprint 3.

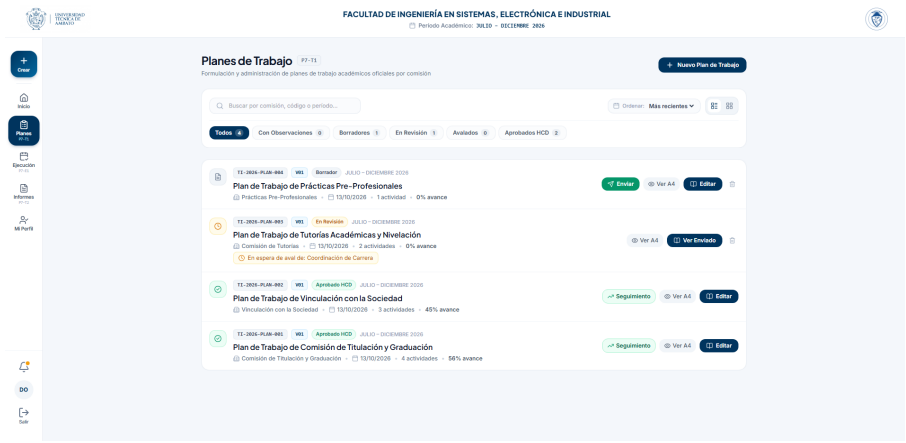


Figura 1: Captura Real de la Demostración de Planes Persistidos en la Base de Datos al Hito 3.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Aceptación de Historias de Usuario del Sprint 2

Código	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Evaluado	Resultado	Estado
US-05	**Navegación en Wizard**	Transición fluida entre las 5 pestañas sin pérdida de estado.	100 %	Aprobada
US-06	**Edición con TipTap**	Formateo enriquecido con negritas, listas y vista A4 fidedigna.	100 %	Aprobada
US-07	**Autoguardado Debounce**	Persistencia automática a los 800 ms con indicador verde.	100 %	Aprobada
US-08	**Endpoints de Persistencia**	Persistencia transaccional ACID en PostgreSQL 18 vía API REST.	100 %	Aprobada
US-09	**Bandeja de Expedientes**	Listado de planes con filtros por periodo y badges de estado.	100 %	Aprobada

Tabla 1: Matriz oficial de aceptación del incremento funcional del Sprint 2.

9.2. Métricas de Velocidad y Esfuerzo del Sprint 2

Métrica de Rendimiento	Estimado	Real Logrado	Interpretación del Desempeño
Puntos de Historia (Story Points)	28 SP	28 SP	Velocidad del equipo óptima según capacidad planificada.
Horas-Hombre Invertidas	112 h	112 h	Desempeño en cronograma con SPI = 1.00.
Defectos Críticos Abiertos	0	0	Software estabilizado y listo para matriz dinámica.

Tabla 2: Métricas de esfuerzo y desempeño ágil en el Sprint 2.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 3

A la fecha de corte del Hito 3 (22 de septiembre de 2026), se certifica formalmente la culminación de los dos primeros Sprints de desarrollo (Core DB, Base UI, Wizard y Persistencia), manteniendo los Sprints 3 y 4 en ejecución planificada conforme al cronograma:

Fase / Sprint	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 3
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 1	**Core DB y Base Frontend**	01 sep – 11 sep 2026	4	112 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 2	**Wizard y Persistencia**	14 sep – 22 sep 2026	4	88 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 3	**Matriz Dinámica y MinIO**	23 sep – 02 oct 2026	4	100 h	*0 % PROGRAMADO (Siguiente)*
F3 - Sprint 4	**Revisión, Firmas y NLP**	05 oct – 12 oct 2026	4	100 h	*0 % PROGRAMADO (Futuro)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Octubre)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 70.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 3 (22 de septiembre de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		22/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		22/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	22/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.8 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.8
Nombre de la Tarjeta	HITO 3: Sprint 2 Review: Wizard y Persistencia Operativa
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	21 de septiembre al 22 de septiembre de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV), Andrea Vásquez (AV), Nixon Hurtado (NH)
Entregable Oficial	Demostración funcional de Wizard con autoguardado en DB
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado Formalmente

Tabla 4: Ficha técnica de la tarea EDT 3.8 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Acta Formal de Aprobación del Sprint 2 (Hito 3)

ACTA INSTITUCIONAL DE CIERRE DE SPRINT 2 – SISTEMA SIGE	
Fecha de Sesión:	22 de septiembre de 2026
Asistentes:	Steeven Toala (Líder Técnico), Heidi Villavicencio (Calidad), Andrea Vásquez (Frontend), Nixon Hurtado (Backend), Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador).
Dictamen:	Verificada la operación fluida del Wizard modular, el autoguardado con debounce de 800 ms y la persistencia transaccional en PostgreSQL 18, el Docente Evaluador aprueba por unanimidad el Hito 3 y autoriza el inicio del Sprint 3 enfocado en la Matriz Dinámica y Almacenamiento MinIO S3.

Tabla 5: Acta oficial de aprobación de Hito 3.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Cumplimiento Sprint 2	Historias de usuario US-05 a US-10 probadas y aceptadas al 100 %	100 % CONFORME	Steeven Toala
Persistencia Verificada	Operación fluida del Wizard y TipTap con guardado en PostgreSQL 18	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Rendimiento del Cronograma	112 horas netas ejecutadas en el Sprint 2 con índice SPI = 1.00	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación Colegiada	Acta formal de cierre de Hito 3 firmada por el Docente Evaluador	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 6: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.8.